ノードのルートボリュームとルートアグリゲートに関するルール

ONTAP 9

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/system-admin/rules-node-root-volumes-aggregates-concept.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ノードのルートボリュームとルートアグリゲートに関するルール 1
ノードのルートボリュームとルートアグリゲートに関するルールの概要 1
ノードのルートボリュームのスペースを解放します 1
ルートボリュームを新しいアグリゲートに再配置します 3

ノードのルートボリュームとルートアグリゲートに関するルール

ノードのルートボリュームとルートアグリゲートに関するルールの概要

ノードのルートボリュームには、そのノードの特別なディレクトリとファイルが格納されています。ルートボリュームはルートアグリゲートに含まれています。ノードのルートボリュームとルートアグリゲートには、いくつかのルールが適用されます。

ノードのルートボリュームは、工場出荷時またはセットアップソフトウェアによってインストールされた FlexVol ボリュームです。システムファイル、ログファイル、コアファイル用に予約されています。ディレクトリ名は「 /mroot 」で、テクニカルサポートの指示に従って、システムシェルからのみアクセスできます。ノードのルートボリュームの最小サイズは、プラットフォームモデルによって異なります。

- ノードのルートボリュームには次のルールが適用されます。
  - テクニカルサポートから指示がないかぎり、ルートボリュームの構成またはコンテンツを変更しないでください。
  - ユーザデータはルートボリュームに格納しないでください。

    ユーザデータをルートボリュームに格納すると、 HA ペアのノード間でのストレージのギブバックに時間がかかります。

  - ルートボリュームを別のアグリゲートに移動できます。

    ルートボリュームを新しいアグリゲートに再配置します

- ルートアグリゲートは、ノードのルートボリューム専用になります。

  ONTAP では、ルートアグリゲートに他のボリュームを作成することはできません。

"NetApp Hardware Universe の略"

ノードのルートボリュームのスペースを解放します

ノードのルートボリュームがいっぱい、またはほぼいっぱいになると、警告メッセージが表示されます。ルートボリュームがいっぱいになると、ノードは正常に動作できません。コアダンプファイル、パケットトレースファイル、およびルートボリュームの Snapshot コピーを削除することにより、ノードのルートボリュームのスペースを解放できます。

手順

1. 「 system node coredump show 」コマンドを使用して、ノードのコアダンプファイルとその名前を表示します。
2. 「 system node coredump delete 」コマンドを使用して、不要なコアダンプファイルをノードから削除し

ます。

3. ノードシェルにアクセスします。

   system node run -node nodename _

   nodename は解放するルートボリュームスペースがあるノードの名前である。

4. ノードシェルからノードシェルの advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 * priv set advanced * 」と入力します

5. ノードのパケットトレースファイルは、次のようにノードシェルから表示、削除を行います。

   a. ノードのルートボリュームにあるすべてのファイルを表示します。

      「 **ls /etc`** 」

   b. ノードのルートボリュームにパケットトレースファイル（「 *.trc 」）がある場合は、それらを個別に削除します。

      rm /etc/ log/packet_ctraces/*file_name .trc*

6. ノードのルートボリュームの Snapshot コピーは、次のようにノードシェルから特定、および削除を行います。

   a. ルートボリューム名を特定します。

      「 *vol status *` 」

      ルート・ボリュームは、 vol status コマンド出力の「 Options 」列に「 root 」という単語で示されます。

      次の例では、ルートボリュームは「 vol0 」です。

```
node1*> vol status

         Volume State           Status            Options
           vol0 online          raid_dp, flex     root, nvfail=on
                                64-bit
```

   a. ルートボリュームの Snapshot コピーを表示します。

      '*snap list root_vol_name *

   b. 不要なルートボリュームの Snapshot コピーを削除します。

      `*snap delete root_vol_namesnapshot_name *`

7. ノードシェルを終了してクラスタシェルに戻ります。

   「 * exit *

ルートボリュームを新しいアグリゲートに再配置します

ルート交換用手順は、現在のルートアグリゲートをシステム停止なしで別のディスクセットに移行します。

ルートボリュームを再配置するには、ストレージフェイルオーバーを有効にする必要があります。フェイルオーバーを有効にするには、「 storage failover modify -node _nodename _enable true 」コマンドを使用します。

次のシナリオで、ルートボリュームの場所を新しいアグリゲートに変更できます。

- ルートアグリゲートが希望するディスク上にない場合
- ノードに接続されているディスクの配置を変更する場合
- EOS ディスクシェルフを交換する場合

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。

   「 * set -privilege advanced * 」のように指定します

2. ルートアグリゲートを再配置します。

   system node migrate-root -node-nodename_-disklist — raid-type *raid-type _type*`

   - * -node *

     移行するルートアグリゲートを所有しているノードを指定します。

   - *-disklist *

     新しいルートアグリゲートを作成するディスクのリストを指定します。すべてのディスクはスペアであり、同じノードが所有している必要があります。必要なディスクの最小数は RAID タイプによって異なります。

   - * -raid-type *

     ルートアグリゲートの RAID タイプを指定します。デフォルト値は「 raid-dp 」です。

3. ジョブの進捗状況を監視します。

   ```
   *job show -id_jobid__ -instance *
   ```

すべての事前確認が完了すると、ルートボリューム交換ジョブが開始されてコマンドが終了します。ノードが再起動するようにします。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。